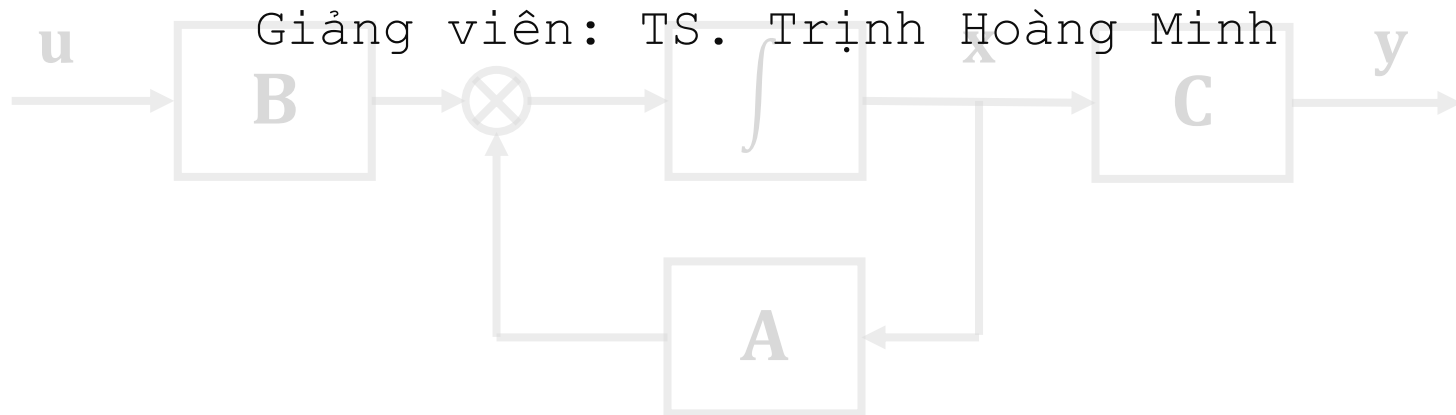


EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[13] Thiết kế bộ điều khiển
theo một số chỉ tiêu chất lượng



Nội dung

- Phương pháp tối ưu độ lớn
- Phương pháp tối ưu đối xứng
- Bộ dự báo Smith

Thiết kế điều khiển dựa trên mô hình mẫu:

- xác định cấu trúc bộ điều khiển
- chỉnh định tham số bộ điều khiển để đạt các chỉ tiêu chất lượng mong muốn

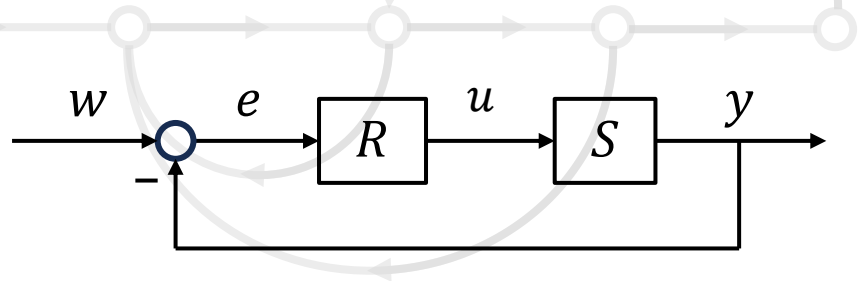
Tổng hợp và thiết kế bộ điều khiển:

- tổng hợp bộ điều khiển: chọn cấu trúc bộ điều khiển và khả năng chọn tham số phù hợp
- thiết kế điều khiển: bộ điều khiển có cấu trúc và các tham số cụ thể

Phương pháp tối ưu độ lớn (tối ưu modul)

- Hàm truyền hệ kín:

$$G(s) = \frac{SR}{1 + SR}$$



- Mục tiêu: tín hiệu đầu ra $y(t)$ giống hệt với tín hiệu đặt $w(t)$, hay $|G(j\omega)| = 1$ với mọi tần số ω .
- Các hệ thống thực có quán tính và thỏa mãn tính nhân quả, do đó không thể có $|G(j\omega)| = 1 \forall \omega$. Mục tiêu điều khiển được thay thế bởi:

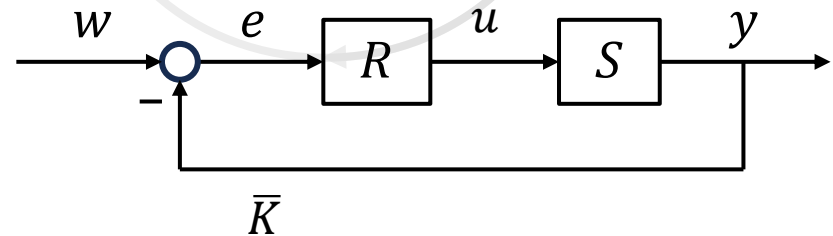
$$|G(j\omega)| \approx 1, \quad \forall \omega \in [0, \omega_{\max}], \quad \omega_{\max} \rightarrow \max$$

$\Rightarrow$ Bộ điều khiển được thiết kế sao cho $L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| \approx 0$ trong dải tần số lớn nhất có thể

Phương pháp tối ưu độ lớn

- **Ý tưởng chính:** xấp xỉ hệ kín bởi một khâu dao động bậc hai và chọn tham số để hệ kín có $L(\omega) = 20 \lg|G(j\omega)| \approx 0$ trong dải tần số lớn nhất có thể

$$G(s) = \frac{SR}{1 + SR} = \frac{\bar{K}}{\bar{T}^2 s^2 + 2\bar{D}\bar{T}s + 1}$$



$$|G(j\omega)|^2 = G(j\omega)G(-j\omega) = \frac{\bar{K}^2}{(1 - \bar{T}^2\omega^2 + j2\bar{D}\bar{T}\omega)(1 - \bar{T}^2\omega^2 - j2\bar{D}\bar{T}\omega)}$$

$$= \frac{k^2}{\bar{T}^4\omega^4 + 2\bar{T}^2(2\bar{D}^2 - 1)\omega^2 + 1} \rightarrow \max$$

(trong dải tần số thấp ω)

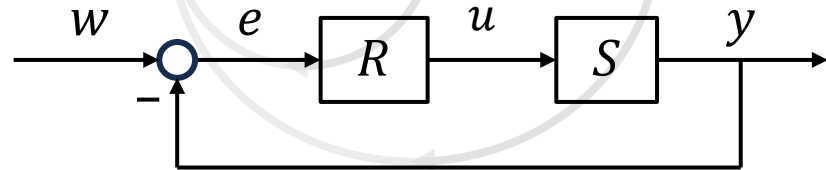
$$\Rightarrow \bar{D} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow G(s) = \frac{\bar{K}}{\bar{T}^2 s^2 + \sqrt{2}\bar{T}s + 1} \quad \frac{\Delta h}{k} = \exp\left(\frac{-\pi\bar{D}}{\sqrt{1 - \bar{D}^2}}\right) = 0.0432$$

- Sử dụng ý tưởng tương tự để tối ưu về thời gian xác lập, độ quá điều chỉnh?
- Các hạn chế của phương pháp?

Phương pháp tối ưu độ lớn

- Thiết kế tối ưu độ lớn cho đối tượng PT1:

$$S(s) = \frac{k}{1 + Ts}$$



Sử dụng bộ điều khiển I: $R(s) = \frac{k_p}{T_I s} = \frac{1}{T_R s}$, $T_R = \frac{T_I}{k_p}$

$$G_h(s) = \frac{k}{T_R s(1 + Ts)} \Rightarrow G(s) = \frac{1}{\frac{T_R T}{k} s^2 + \frac{T_R}{k} s + 1} = \frac{\bar{K}}{\bar{T}^2 s^2 + \sqrt{2} \bar{T} s + 1}$$

$$\begin{cases} \frac{T_R T}{k} = \bar{T}^2 \\ \frac{T_R}{k} = 2\bar{D}\bar{T} = \bar{T}\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \bar{K} = 1, \quad \bar{T} = T\sqrt{2}, \quad T_R = \frac{T_I}{k_p} = 2kT$$

$$G(s) = \frac{1}{2T^2 s^2 + 2Ts + 1}, \quad \bar{T} = T\sqrt{2}, D = 1/\sqrt{2}$$

Phương pháp tối ưu độ lớn

- Thiết kế tối ưu độ lớn cho đối tượng PT1:
- Mở rộng cho đối tượng có hàm truyền dạng

$$S(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) \cdots (1 + T_n s)}$$

với T_i nhỏ. $S(s)$ có thể được xấp xỉ bởi khâu PT1:

$$S(s) = \frac{k}{1 + Ts}, \quad T = T_1 + \cdots + T_n$$

Tham số bộ điều khiển được chọn dưới dạng:

$$T_R = \frac{T_I}{k_p} = 2kT = 2k \sum_{i=1}^n T_i$$

Phương pháp tối ưu độ lớn

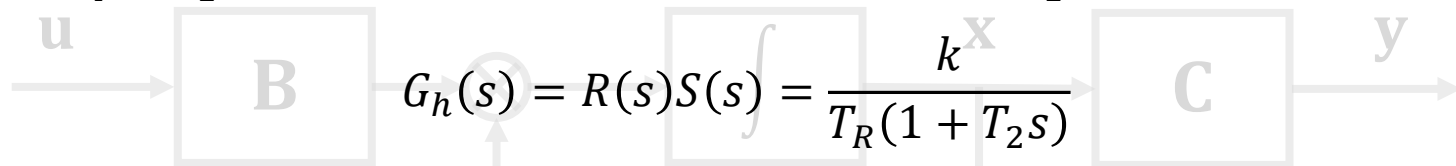
- Thiết kế tối ưu độ lớn cho đối tượng PT2:

$$S(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}, \quad T_1 \geq T_2$$

Sử dụng bộ điều khiển PI:

$$R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) = \frac{k_p(1 + T_I s)}{T_I s} = \frac{1 + T_I s}{T_R s}, \quad T_R = \frac{T_I}{k_p}$$

Chọn $T_I = T_1$ để rút gọn hệ số thời gian T_1 :



Áp dụng phương pháp thiết kế cho khâu PT1:

$$T_I = T_1, \quad T_R = \frac{T_I}{k_p} = 2kT_2 \Rightarrow k_p = \frac{T_I}{2kT_2}$$

Phương pháp tối ưu độ lớn

- Thiết kế tối ưu độ lớn cho đối tượng PT2:
- Mở rộng cho đối tượng:

$$S(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) \cdots (1 + T_n s)}$$

với $T_2, \dots, T_n$ nhỏ so với T_1 , đối tượng có thể được xấp xỉ bởi khâu PT2

$$S(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T)}, \quad T = \sum_{i=2}^n T_i$$

Sử dụng bộ điều khiển PI:

$$R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) = \frac{k_p (1 + T_I s)}{T_I s} = \frac{1 + T_I s}{T_R s}, \quad T_R = \frac{T_I}{k_p}$$

với các tham số:

$$T_I = T_1, \quad T_R = \frac{T_I}{k_p} = 2kT \Rightarrow k_p = \frac{T_I}{2kT}$$

Phương pháp tối ưu độ lớn

- Thiết kế tối ưu độ lớn cho khâu PT3:

$$S(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)}, \quad T_1 \geq T_2 \geq T_3$$

Sử dụng bộ điều khiển PID:

$$R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_d s \right) = \frac{(1 + T_A s)(1 + T_B s)}{T_R s},$$

$$T_A + T_B = T_I, \quad T_A T_B = T_I T_D, \quad T_R = \frac{T_I}{k_p}$$

Chọn $T_A = T_1$ và $T_B = T_2$ để rút gọn hai hệ số thời gian T_1, T_2 :

$$G_h(s) = R(s)S(s) = \frac{k}{T_R(1 + T_3 s)}$$

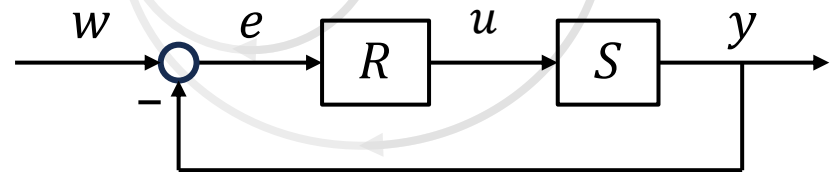
Áp dụng chọn tham số như với khâu PT1:

$$T_A = T_1, \quad T_B = T_2, \quad T_R = \frac{T_I}{k_p} = 2kT_3 \Rightarrow k_p = \frac{T_I}{2kT_3}$$

Phương pháp tối ưu đối xứng

- Hệ điều khiển vòng kín:

$$G = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_h(s)}{1 + G_h(s)} = \frac{SR}{1 + SR}$$



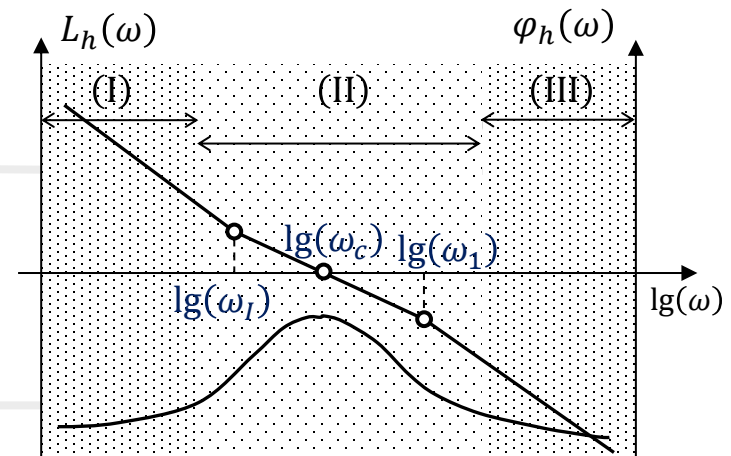
- Đồ thị Bode của hàm truyền hệ hở:

Dải tần I (tần số thấp, ảnh hưởng tới quá trình xác lập):

$$|G(j\omega)| \approx 1 \Rightarrow |L_h(\omega)| \gg 0$$

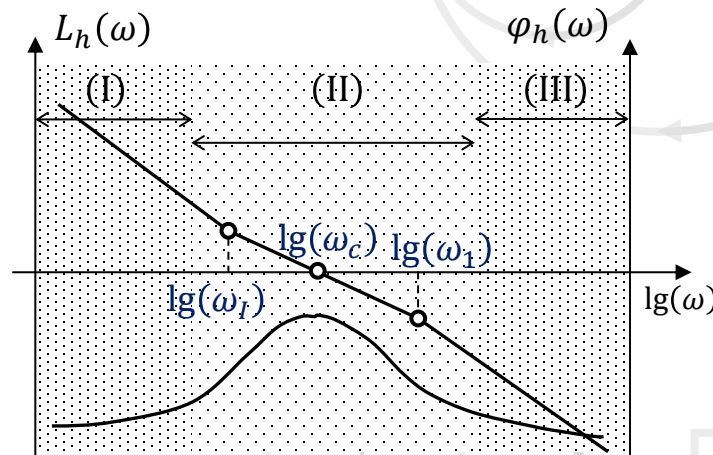
Dải tần II (miền tần số trung bình và cao, chứa phần lớn thông tin động học của đối tượng): tần số cắt $\omega_c > \omega_I$, hệ số góc -20dB/sec . Hệ kín ổn định nếu $\varphi(\omega_c) > -\pi$.

Dải tần III (miền tần số cao): $|L_h(\omega)|$ giảm nhanh để hệ ít nhạy cảm với nhiễu



Phương pháp tối ưu đối xứng

- Đồ thị Bode tương ứng của hàm truyền hệ hở thiết kế theo tối ưu đối xứng:



- Hàm truyền hệ hở mong muốn:

$$G_h(s) = R(s)S(s) = \frac{k_h(1 + T_I s)}{s^2(1 + sT_1)}$$

$$T_I = \omega_I^{-1}, T_c = \omega_c^{-1}, T_1 = \omega_1^{-1}$$

Phương pháp tối ưu đối xứng

- Thiết kế tối ưu đối xứng cho khâu IT1:

$$S(s) = \frac{k}{s(1 + T_1 s)}$$

Sử dụng bộ điều khiển PI:

$$R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) \Rightarrow G_h(s) = \frac{k_p k (1 + T_I s)}{T_1 s^2 (1 + T_1 s)}$$

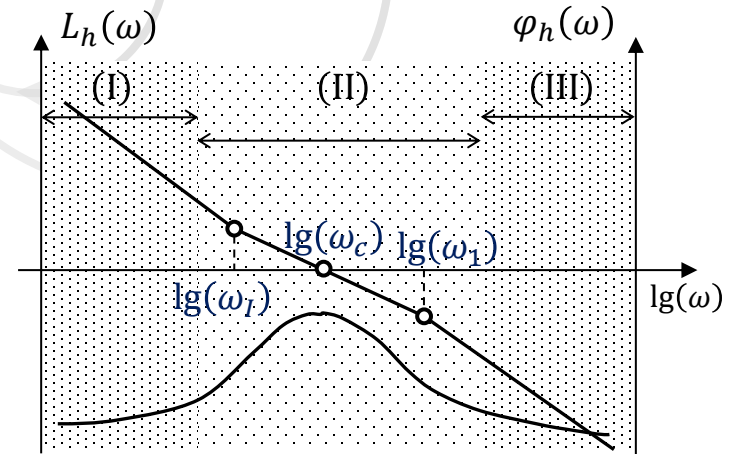
Điều kiện cần:

$$\omega_I < \omega_1 \Leftrightarrow T_I > T_1$$

Tối đa hóa độ dự trữ pha:

$$\varphi_h(\omega) = \angle G_h(j\omega) = \text{atan}(\omega T_I) - \text{atan}(\omega T_1) - \pi$$

$$\frac{d}{d\omega} \varphi_h(\omega) = 0 \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{\sqrt{T_I T_1}} \Rightarrow \lg(\omega_c) = \frac{\lg(\omega_I) + \lg(\omega_1)}{2} \quad (\text{đối xứng})$$



Phương pháp tối ưu đối xứng

- Thiết kế tối ưu đối xứng cho khâu IT1:

$$S(s) = \frac{k}{s(1 + T_1 s)}$$

Sử dụng bộ điều khiển PI:

$$R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) \Rightarrow G_h(s) = \frac{k_p k (1 + T_I s)}{T_I s^2 (1 + T_1 s)}$$

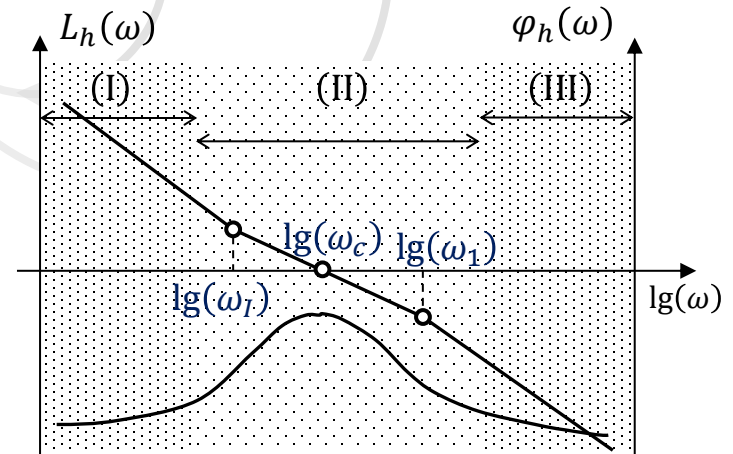
a : tỉ lệ giữa T_I và T_1

(khoảng cách giữa $\log \omega_1$ và $\log \omega_I$ trên đồ thị Bode)

$$\lg(a) = \lg(\omega_1) - \lg(\omega_I) = \lg \frac{T_I}{T_1} \Rightarrow a > 1$$

$$|G_h(j\omega_c)| = 1 \Leftrightarrow \frac{k_p k \sqrt{1 + (T_I \omega_c)^2}}{T_I \omega_c^2 \sqrt{1 + (T_1 \omega_c)^2}} = 1 \Leftrightarrow k_p = \frac{1}{k T_1 \sqrt{a}}$$

$$\Rightarrow G_h(s) = R(s)S(s) = \frac{1 + aTs}{a\sqrt{a}T^2s^2(1 + Ts)}$$



Phương pháp tối ưu đối xứng

- Thiết kế tối ưu đối xứng cho khâu IT1:
- $a = \frac{T_I}{T_1}$ quyết định độ quá điều chỉnh Δh của hệ kín. Ở dải tần số vừa và cao, hàm truyền hệ hở được xấp xỉ bởi:

$$G_h(s) \approx \frac{1}{T_c s(1 + T_1 s)}, \quad T_c = \frac{1}{\omega_c}$$

$$G(s) = \frac{1}{1 + T_c s + T_c T_1 s^2} = \frac{1}{1 + 2DTs + (Ts)^2}, \quad T = \sqrt{T_c T_1}, \quad 2D = \sqrt{\frac{T_c}{T_1}}$$

$$\Rightarrow \lg 2D = \frac{1}{2}(\lg T_c - \lg T_1) = \frac{\lg a}{4} \Rightarrow D = \frac{x^4 \sqrt{a}}{2}, \quad a > 1.$$

Hàm truyền hệ kín (xấp xỉ) là khâu dao động bậc hai khi $0 < D < 1 \Rightarrow 1 < a < 16$

Độ quá điều chỉnh:

$$\Delta h = \exp\left(\frac{-\pi D}{\sqrt{1 - D^2}}\right) = \exp\left(-\pi \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{4 - \sqrt{a}}}\right) \Rightarrow \sqrt{a} = \frac{4 \ln^2(\Delta h)}{\pi^2 + \ln^2(\Delta h)}$$

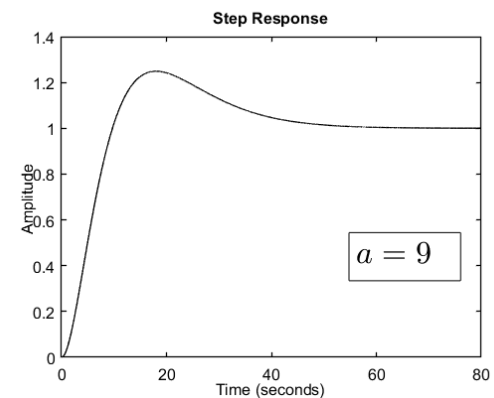
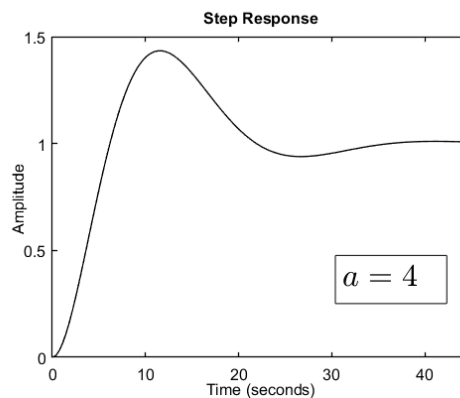
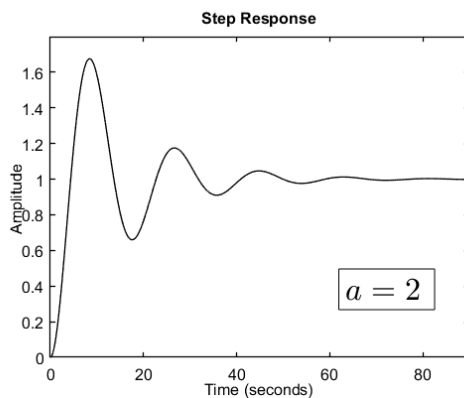
$$\Rightarrow a \sim (\Delta h)^{-1}$$

Phương pháp tối ưu đối xứng

- Thiết kế tối ưu đối xứng cho khâu IT1:
 - Bước 1: Chọn $1 < a < 16$ dựa trên độ quá điều chỉnh mong muốn, hoặc một chỉ tiêu chất lượng khác.
 - Bước 2: Tính $T_I = aT_1$, $k_p = \frac{1}{kT_1\sqrt{a}}$

Ví dụ: Áp dụng phương pháp thiết kế tối ưu đối xứng cho đối tượng:

$$S = \frac{2}{s(s+2)} \Rightarrow k = 1, \quad T_1 = 0.5$$



Phương pháp tối ưu đối xứng

- Thiết kế tối ưu đối xứng cho khâu IT2:

$$S(s) = \frac{k}{s(1 + T_1s)(1 + T_2s)}$$

Sử dụng bộ điều khiển PID:

$$R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) = \frac{k_p(1 + T_A s)(1 + T_B s)}{T_I s}$$

với $T_A + T_B = T_I, T_A T_B = T_I T_D, T_A = T_1$. Khi đó,

$$G_h(s) = \frac{k_p T_B}{T_I} \frac{k(1 + T_B s)}{T_B s^2 (1 + T_2 s)} = \tilde{k}_p \frac{k(1 + T_B s)}{T_B s^2 (1 + T_2 s)}$$

⇒ Chọn các tham số:

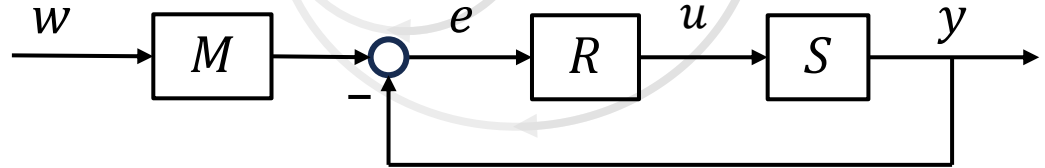
$$T_B = aT_2 \Rightarrow T_I = T_A + T_B = T_1 + aT_2, T_D = \frac{T_A T_B}{T_I} = \frac{aT_1 T_2}{T_1 + aT_2}$$

$$\tilde{k}_p = \frac{1}{kT_2 \sqrt{a}} \Rightarrow k_p = \tilde{k}_p \frac{T_I}{T_B} = \frac{T_1 + aT_2}{a\sqrt{a}kT_2^2}$$

Phương pháp tối ưu đối xứng

- Giảm độ quá điều chỉnh sử dụng bộ lọc đầu vào

$$G_h(s) = \frac{1 + aTs}{a\sqrt{a}T^2s^2(1 + Ts)}$$



$$G(s) = \frac{G_h(s)}{1 + G_h(s)} = \frac{1 + aTs}{1 + aTs + a\sqrt{a}T^2s^2 + a\sqrt{a}T^3s^3}$$

Với $M(s) = \frac{1}{1 + aTs}$: $G'(s) = M(s)G(s) = \frac{1}{1 + aTs + a\sqrt{a}T^2s^2 + a\sqrt{a}T^3s^3}$

Thiết kế tối ưu độ lớn cho $G'(s)$:

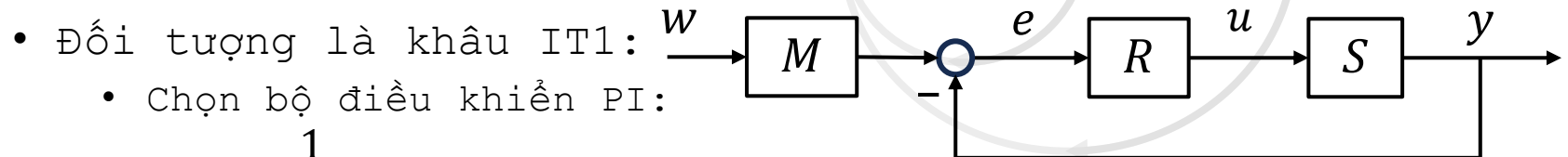
$$|G'(j\omega)|^2 \rightarrow \min \text{ tại } a = 4$$

thu được hàm truyền của cả hệ:

$$G'(s) = \frac{1}{1 + 4Ts + 8T^2s^2 + 8T^3s^3}$$

Phương pháp tối ưu đối xứng

Bộ điều khiển tối ưu đối xứng + bộ lọc đầu vào:



- Chọn bộ điều khiển PI:

$$k_p = \frac{1}{2kT_1}, T_I = 4T_1$$

- Bộ lọc đầu vào:

$$M(s) = \frac{1}{1 + 4T_1s}$$

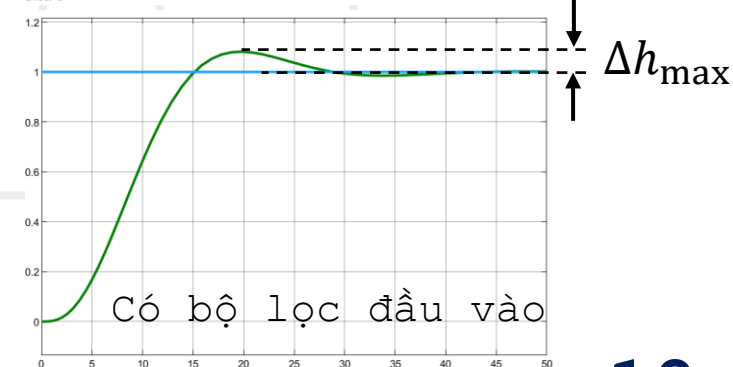
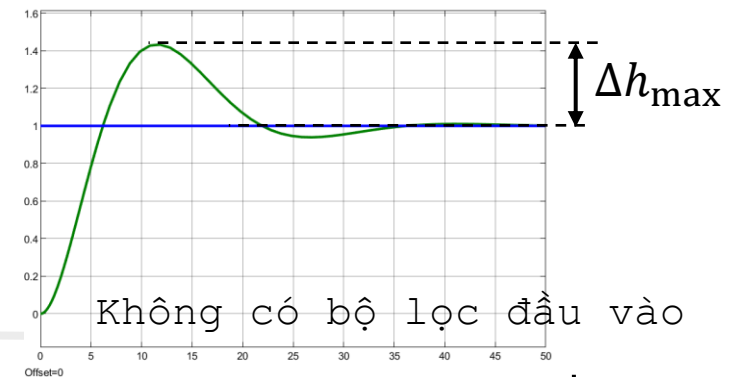
- Đối tượng là khâu IT2:

- Chọn bộ điều khiển PID:

$$k_p = \frac{T_I}{8kT_2^2}, T_I = T_1 + 4T_2, T_D = \frac{4T_1T_2}{T_1 + 4T_2}$$

- Bộ lọc đầu vào:

$$M(s) = \frac{1}{1 + 4T_2s}$$



Phương pháp tối ưu đối xứng

Ví dụ: Thiết kế bộ điều khiển theo phương pháp tối ưu đối xứng và bộ lọc đầu vào cho đối tượng sau:

$$S(s) = \frac{2}{s(1+3s)(1+5s)}$$

⇒ Hệ có hàm truyền là khâu IT2 với $k = 2, T_1 = 5, T_2 = 3$

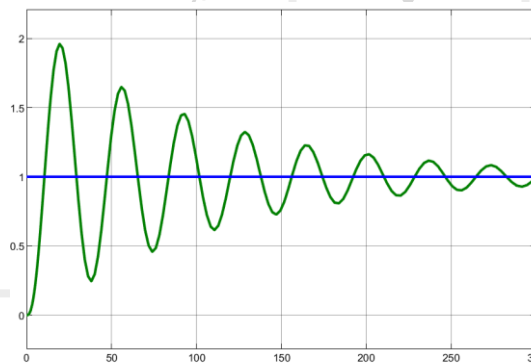
⇒ Chọn bộ điều khiển PID với $a = 4$,

$$T_I = T_1 + 4T_2 = 17 \quad T_D = \frac{4T_1T_2}{T_1 + 4T_2} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 5}{17} = \frac{60}{17} = 3.53$$

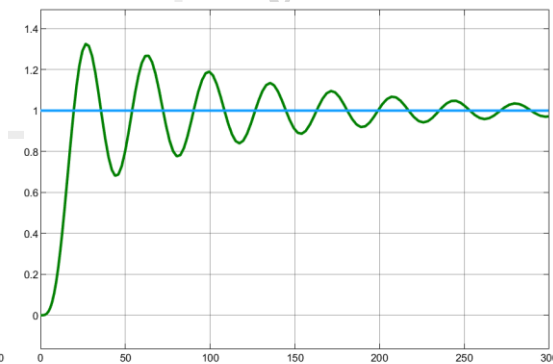
$$k_p = \frac{T_I}{8kT_2^2} = \frac{17}{8 \cdot 2 \cdot 9} = 0.12$$

và bộ lọc đầu vào

$$M(s) = \frac{1}{1+4T_2s} = \frac{1}{1+12s}$$



Không có bộ lọc
đầu vào



Có bộ lọc đầu vào

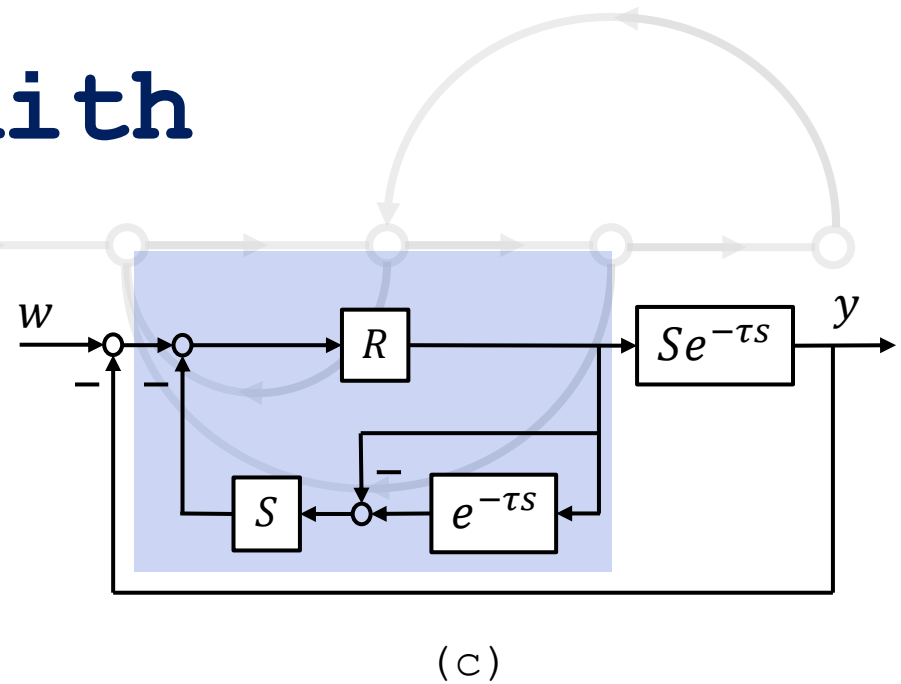
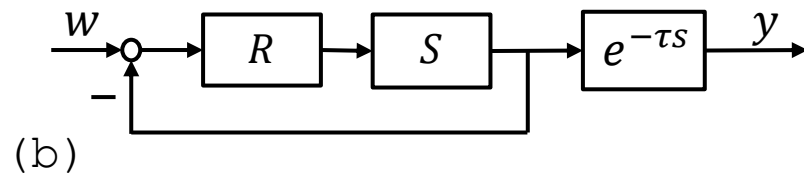
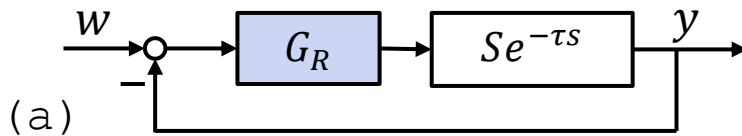
Bộ dự báo Smith

- Thiết kế bộ điều khiển cho đối tượng có trễ:

$$G_S(s) = e^{-\tau s} S(s)$$

- Thiết kế bộ điều khiển PID dựa trên các phương pháp Z-N 1, tổng T của Kuhn, ...
- Xấp xỉ đối tượng bởi khâu PT-n $\Rightarrow$ đối tượng thực có độ trễ pha lớn trong miền tần số cao
- Bộ dự báo Smith (1957)
 - Ưu điểm: đơn giản, cho phép sử dụng các phương pháp thiết kế điều khiển đã biết cho đối tượng không có trễ
 - Nhược điểm: cần biết chính xác trễ τ và hàm truyền $S(s)$, do đó nhạy cảm với sai lệch mô hình

Bộ dự báo Smith



Thiết kế bộ điều khiển $G_R(s)$ cho hệ có trễ $G_S(s) = e^{-\tau s}S(s)$

- Bước 1: Thiết kế $R(s)$ cho hệ $S(s)$ theo các phương pháp thiết kế đã có
- Bước 2: Cân bằng hai mô hình

$$G(s) = \frac{G_R G_S}{1 + G_R G_S} = \frac{G_R S e^{-\tau s}}{1 + G_R S e^{-\tau s}} = \frac{R S}{1 + R S} e^{-\tau s}$$

từ đó xác định được bộ điều khiển dự báo Smith:

$$G_R(s) = \frac{R}{1 + R S (1 - e^{-\tau s})}$$

Bộ dự báo Smith

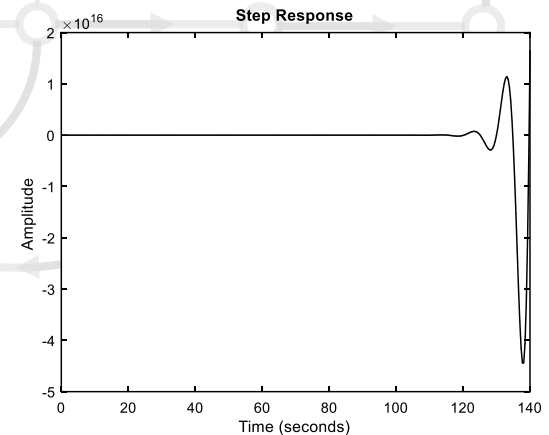
Ví dụ: Thiết kế bộ dự báo Smith và mô phỏng với MATLAB:

$$G_s(s) = S(s)e^{-2s} = \frac{2e^{-2s}}{(5s+1)(2s+1)}$$

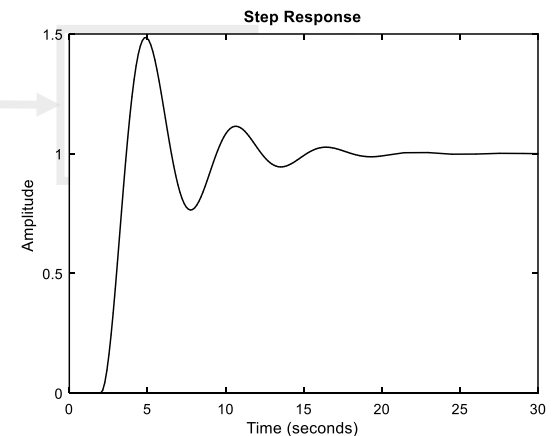
- Áp dụng tối ưu modul cho đối tượng $S(s)$: sử dụng bộ PI với $T_I = T_1 = 5$, $k_p = T_I/(2kT_2) = 0.625$
- Bộ điều khiển dự báo Smith:

$$G_R(s) = \frac{R}{1 + RS(1 - e^{-\tau s})}$$

```
kp = 0.625; Ti = 5;
s = tf('s'); R = kp*(1+1/(Ti*s));
S = zpk([], [-1/5, -1/2], 2);
Gr = R/(1 + R*S*(1-exp(-2*s)));
Gs = zpk([], [-1/5, -1/2], 2, 'InputDelay', 2);
Gh = Gr*Gs;
G = Gh/(Gh+1);
step(G)
```



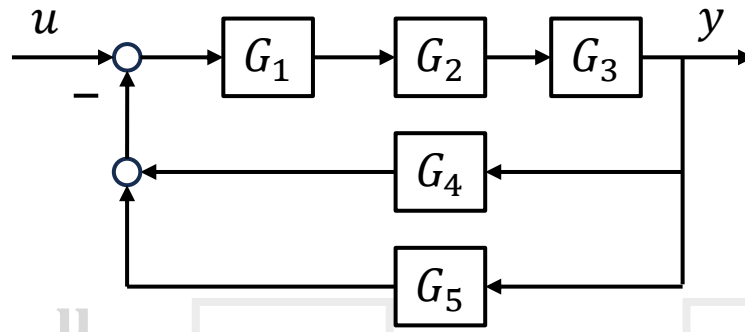
Đáp ứng bước nhảy khi không có bộ dự báo Smith



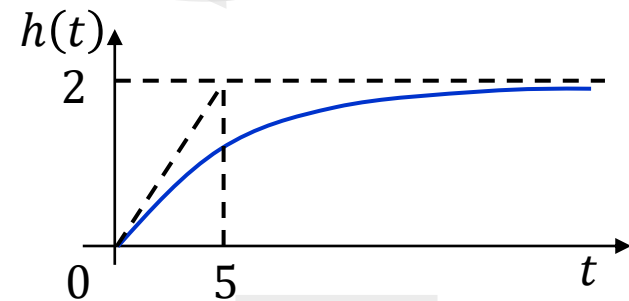
Đáp ứng bước nhảy khi có bộ dự báo Smith

Bài tập

1. Xét hệ ở Hình 1. Giả sử G_1 là bộ điều khiển PID, $G_4 = G_5 = \frac{1}{2}$, $G_2 = \frac{1}{(1+3s)(1+10s)}$ và $G_3 = \frac{k}{1+Ts}$ có đáp ứng bước nhảy $h(t)$ như ở Hình 2.



Hình 1



Hình 2

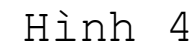
- Xác định G_1 để hàm truyền hệ kín $G(s)$ có $|G(j\omega)| \approx 1$ với dải tần số lớn nhất có thể.
- Giả sử G_1 là bộ điều khiển PID và $G_3 = 1$. Xác định tham số của G_1 để hệ kín có thời gian xác lập $T_{5\%} = 5s$.

ode xấp xỉ như trên Hình 3.

của đối tượng

hiển cho đối tượng theo phương pháp

c. Tìm sai lệch tĩnh của hệ cho ở Hình 4 với tín hiệu đầu vào $w = t1(t)$



Bài tập

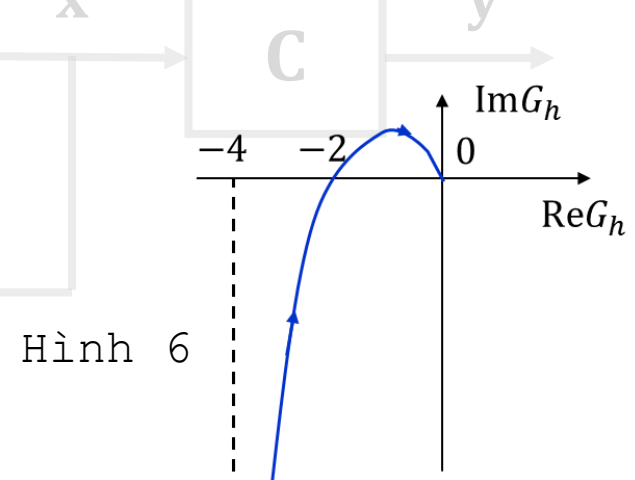
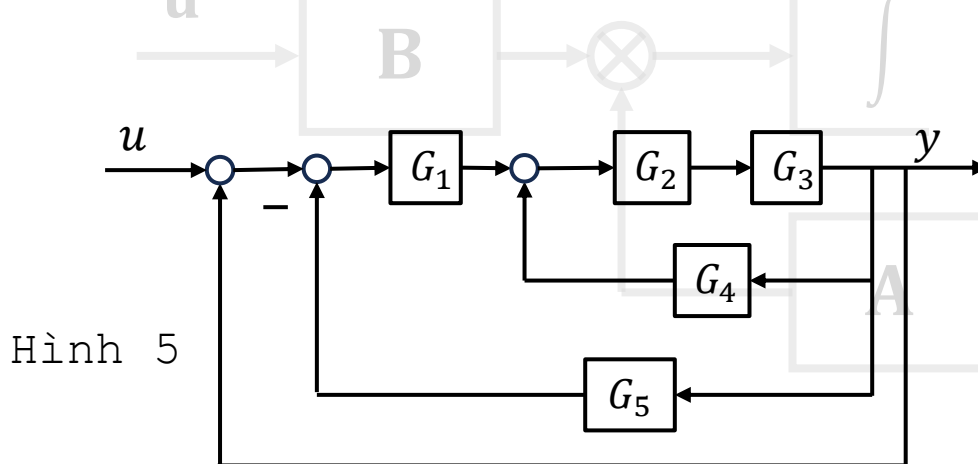
3. Xét hệ có sơ đồ khối như ở Hình 5

a) Tìm hàm truyền tương đương $G(s)$ của hệ.

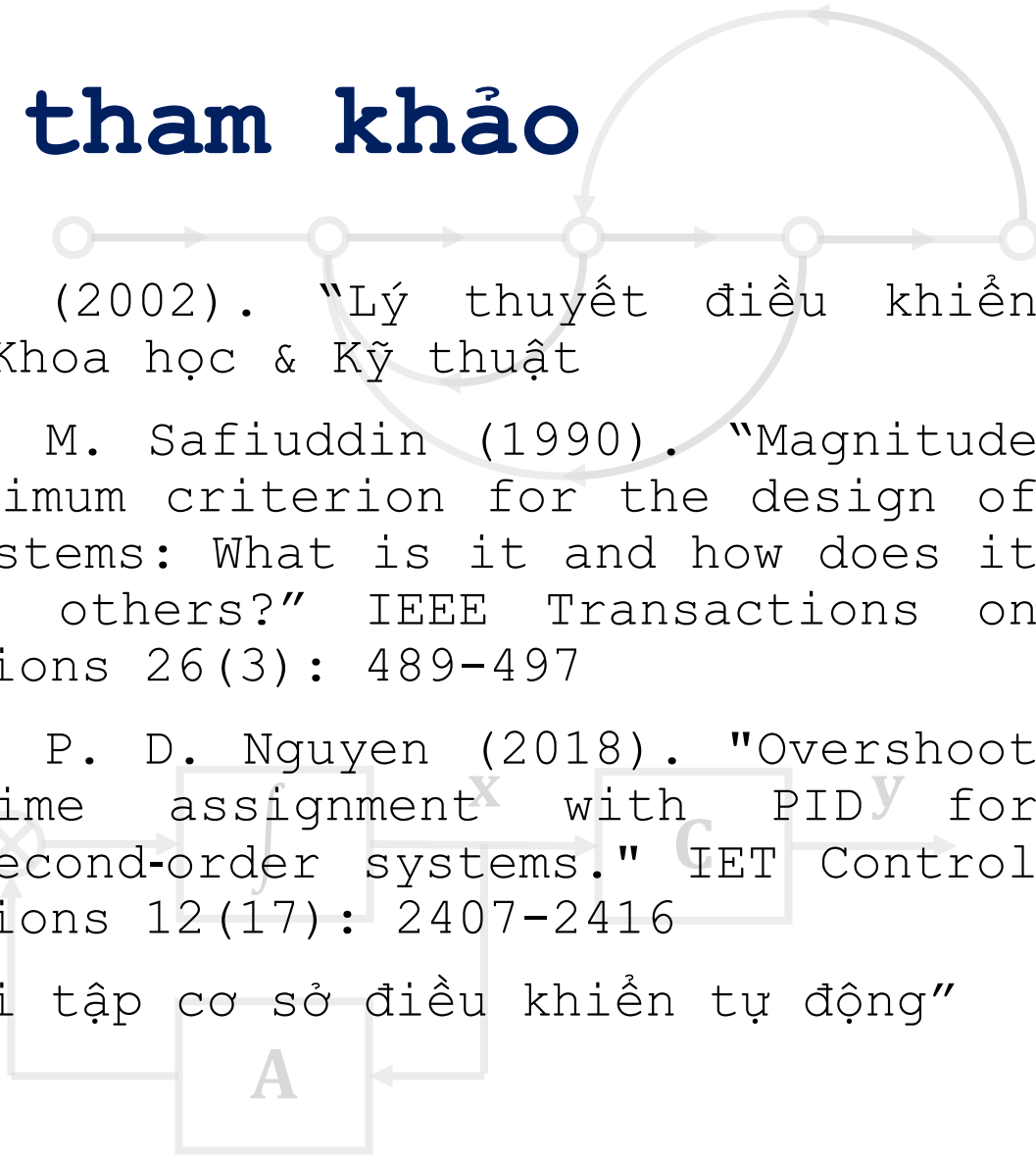
b) Với $G_1 = 3, G_2 = 1, G_4 = G_5 = 0$ và $G_3 = \frac{1}{1+s+s^2}$, tính độ quá điều chỉnh $\Delta h_{\max}$ và thời gian xác lập $T_{5\%}$.

c) Với $G_1 = k, G_5 = 0$ và $G_h = \frac{G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4}$ là khâu IT2 với đáp ứng tần số như ở Hình 6. Xác định k để ổn định hệ.

d) Với G_1 là bộ điều khiển PID, $G_5 = G_4 = 0$ và $G_2 G_3 = \frac{2}{s(1+10s)^2}$. Xác định tham số của G_1 để độ dự trữ pha của hệ là lớn nhất.



Tài liệu tham khảo

- 
- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] J. W. Umland, M. Safiuddin (1990). "Magnitude and symmetric optimum criterion for the design of linear control systems: What is it and how does it compare with the others?" IEEE Transactions on Industry Applications 26(3): 489-497
- [3] N. H. Nguyen, P. D. Nguyen (2018). "Overshoot and settling time assignment with PID for first-order and second-order systems." IET Control Theory & Applications 12(17): 2407-2416
- [4] N. T. Hà. "Bài tập cơ sở điều khiển tự động"

Thuật ngữ Anh – Việt

- Control objective: mục tiêu điều khiển
- Control design: thiết kế hệ thống điều khiển
- Control synthesis: tổng hợp hệ thống điều khiển
- Input filter: bộ lọc đầu vào, bộ tiền xử lý
- Modulus optimum: phương pháp tối ưu độ lớn
- Symmetric optimum: phương pháp tối ưu đối xứng
- Smith predictor: bộ điều khiển dự báo Smith

